

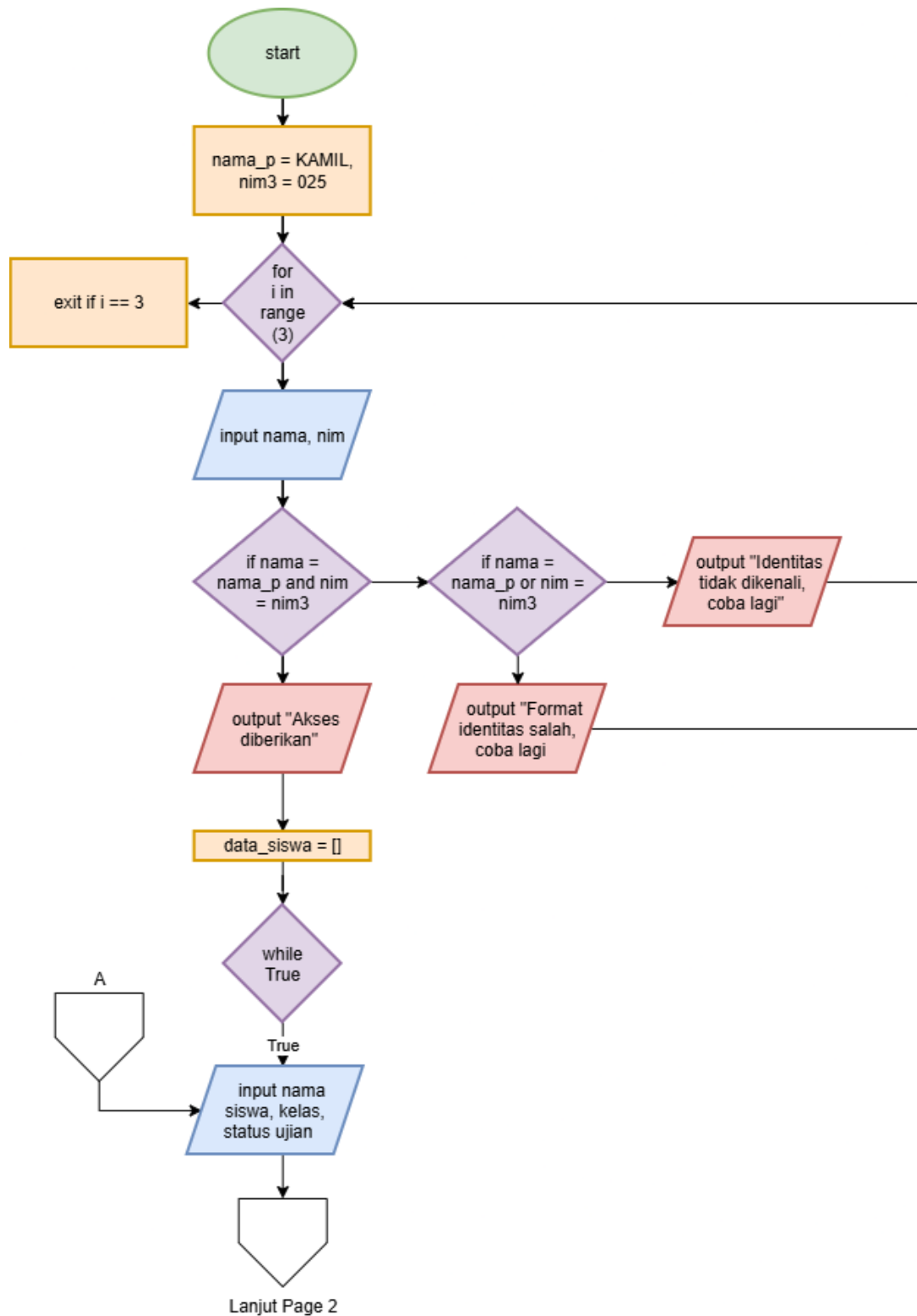
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



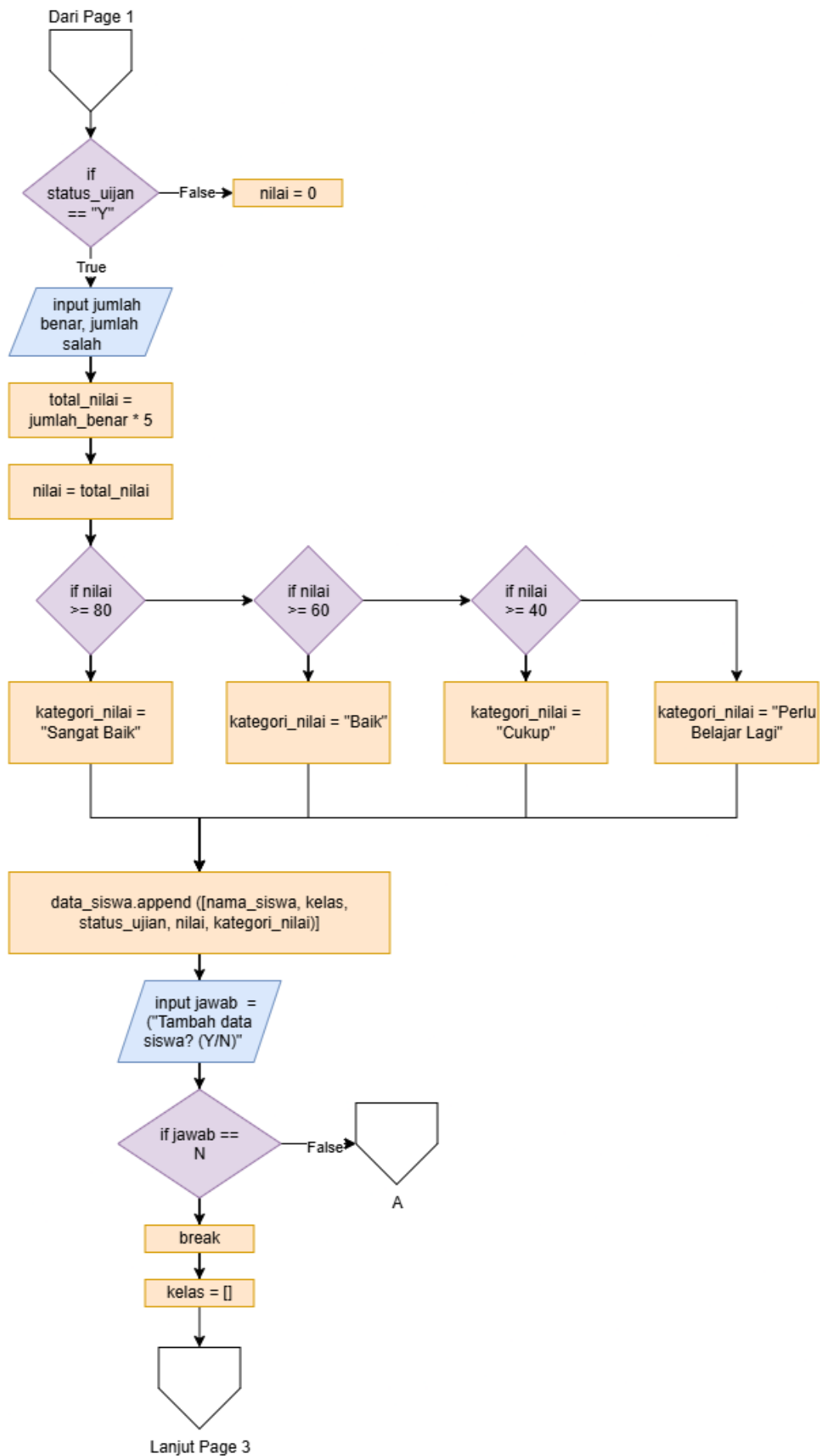
Disusun oleh:
Kamil Rakhadian
2609106025
Kelas A2'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

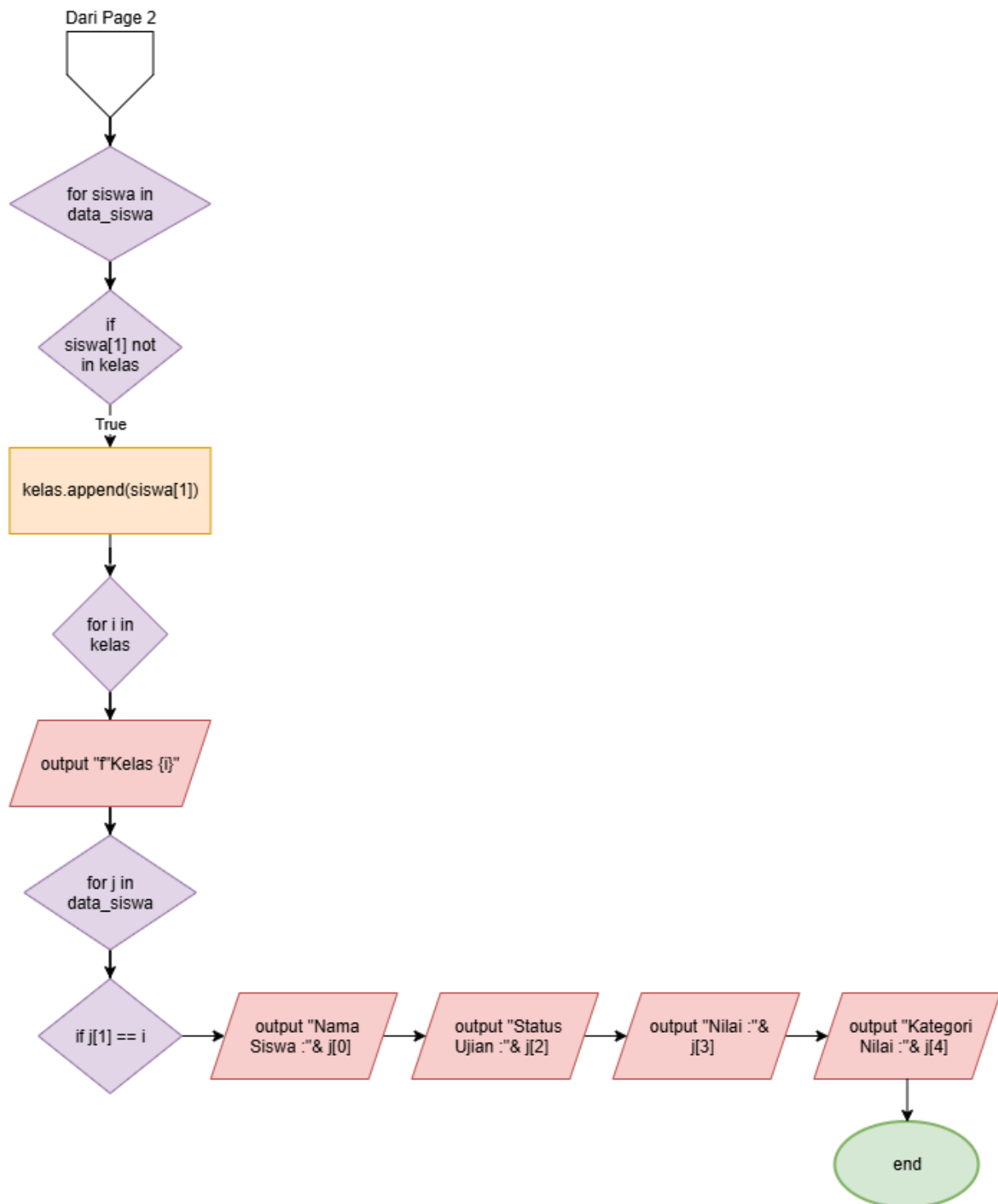
1. Flowchart



Gambar 1.1 Desain Flowchart



Gambar 1.2 Desain Flowchart



Gambar 1.3 Desain Flowchart

Alur Logika Program

Program ini adalah bentuk otomatisasi dari penginputan manual nilai ujian siswa, dijalankan dalam alur logika sebagai berikut:

1. Program akan meminta pengguna memasukkan username dan password, username dan password yang digunakan adalah nama panggilan dan 3 digit terakhir nim dalam tipe data string menggunakan if-else. Diberikan kesempatan percobaan untuk login sebanyak 3 kali menggunakan for.

2. Pengguna menginput nama, kelas dan status ujian siswa. Jika bernilai True pengguna dapat lanjut memasukkan input jumlah benar dan salah ujian siswa, jumlah benar akan dikalikan dengan 5 dengan jumlah soal 20 dan nilai maksimal 100. Jika bernilai False program akan skip dan langsung menanyakan kelanjutan inputan. Menggunakan if-else dan while
3. Program akan mengkategorikan total nilai siswa dengan kategori,
 - ≥ 80 = Sangat Baik
 - ≥ 60 = Baik
 - ≥ 40 = Cukup
 - < 40 = Perlu Belajar LagiMenggunakan if-elif-else
4. Data siswa yaitu nama, kelas, status ujian, nilai, dan kategori nilai dimasukkan kedalam variabel list menggunakan append. Selanjutnya dilakukan proses for yang juga digunakan untuk memanggil data pada variabel list dan mengklasifikan berdasarkan kelas.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah otomatisasi penginputan nilai ujian siswa yang alurnya meliputi validasi login, input data siswa, input nilai ujian, dan verifikasi jika ingin menginput lagi. Bertujuan untuk otomatisasi penginputan nilai ujian siswa.

3. Source Code

```
for i in range(3):
    username = str(input("Nama Pengguna: ")).upper()
    password = str(input("Masukkan 3 Digit Terakhir NIM: "))
    if username == user and password == passw:
        print()
        print("Akses diberikan")
        break
    elif username == user or password == passw:
        print("Format identitas salah, coba lagi")
    else:
        print("Identitas tidak dikenali, coba lagi")
else:
    print("Percobaan login telah habis!")
    print("Akses ditolak")
    exit()
```

Gambar 3.1 Source Code Percobaan Login

```

data_siswa = []
while True:
    nama_siswa = str(input("Nama Siswa: "))
    kelas = str(input("Kelas: ")).upper()
    status_ujian = str(input("Apakah siswa ikut ujian? (Y/N) ")).upper()
    if status_ujian == "Y":
        jumlah_benar = int(input("Jumlah jawaban benar: "))
        jumlah_salah = int(input("Jumlah jawaban salah: "))
        total_nilai = jumlah_benar * 5
        nilai = total_nilai
    else:
        nilai = 0
    if nilai >= 80:
        kategori_nilai = "Sangat Baik"
    elif nilai >= 60:
        kategori_nilai = "Baik"
    elif nilai >= 40:
        kategori_nilai = "Cukup"
    else:
        kategori_nilai = "Perlu Belajar Lagi"

```

Gambar 3.2 Source Code Input Nilai dan Pengkategorian

```

data_siswa.append([
    nama_siswa,
    kelas,
    status_ujian,
    nilai,
    kategori_nilai
])
jawab = input("Tambah data siswa? (Y/N) ").upper()
if jawab == "N":
    break

```

Gambar 3.3 Source Code Penyimpanan Data dan Break untuk While

```

kelas = []
for siswa in data_siswa:
    if siswa[1] not in kelas:
        kelas.append(siswa[1])
for i in kelas:
    print(f"===== Kelas {i} =====")
    for j in data_siswa:
        if j[1] == i:
            print("Nama Siswa      : ", j[0])
            print("Status Ujian   : ", j[2])
            print("Nilai          : ", j[3])
            print("Kategori Nilai : ", j[4])
            print()

```

Gambar 3.4 Source Code Format Output

4. Hasil Output

- a. Login dengan kondisi input benar

```
Selamat datang di program pendataan nilai siswa
Silahkan masukkan data diri anda terlebih dahulu
Nama Pengguna: Kamil
Masukkan 3 Digit Terakhir NIM: 025

Akses diberikan
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login Berhasil

- b. Login dengan kondisi salah satu input salah

```
Selamat datang di program pendataan nilai siswa
Silahkan masukkan data diri anda terlebih dahulu
Nama Pengguna: Kamil
Masukkan 3 Digit Terakhir NIM: 023
Format identitas salah, coba lagi
```

Gambar 4.2 Hasil Output Login Gagal

- c. Login dengan kondisi kedua input salah

```
Nama Pengguna: 2
Masukkan 3 Digit Terakhir NIM: c
Identitas tidak dikenali, coba lagi
```

Gambar 4.3 Hasil Output

- d. Login gagal, pengguna telah melakukan percobaan login 3 kali

```
Nama Pengguna: k
Masukkan 3 Digit Terakhir NIM: jh
Identitas tidak dikenali, coba lagi
Percobaan login telah habis!
Akses ditolak
```

Gambar 4.4 Hasil Output Program

e. Output berdasarkan kelas

```
===== Kelas A =====  
Nama Siswa      : kamila  
Status Ujian    : Y  
Nilai           : 100  
Kategori Nilai  : Sangat Baik  
  
Nama Siswa      : akmil  
Status Ujian    : N  
Nilai           : 0  
Kategori Nilai  : Perlu Belajar Lagi  
  
===== Kelas B =====  
Nama Siswa      : bila  
Status Ujian    : Y  
Nilai           : 50  
Kategori Nilai  : Cukup  
  
Nama Siswa      : bleki  
Status Ujian    : N  
Nilai           : 0  
Kategori Nilai  : Perlu Belajar Lagi  
  
===== Kelas C =====  
Nama Siswa      : carmilla  
Status Ujian    : Y  
Nilai           : 75  
Kategori Nilai  : Baik
```

Gambar 4.5 Hasil Output Program